

Wydział IEiT	Imię i nazwisko Robert Mesek	Rok II	Grupa 8 - L	Zespół 6
PRACOWNIA FIZYCZNA WFİS AGH	Temat: Elektroliza			Nr ćwiczenia 35
Data wykonania 7.11.2023	Data oddania	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia
				OCENA

Ćwiczenie "35": Elektroliza

Cel ćwiczenia

Pomiar różnicy mas miedzianych elektrod po przeprowadzeniu elektrolizy, w celu wyznaczenia wartości równoważnika elektrochemicznego k miedzi, stałej Faradaya F oraz ładunku elementarnego e .

Opis ćwiczenia

Liczba atomów wydzielonych na elektrodzie jest stosunkiem ładunku całkowitego (czyli iloczynu prądu I i czasu t) do ładunku pojedynczego jonu:

$$N = \frac{It}{we} . \quad (1)$$

Masę powstałych atomów można obliczyć mnożąc liczbę atomów N przez masę pojedynczego atomu równą stosunkowi masy molowej μ do liczby Avogadra N_A , czyli:

$$m = N \frac{\mu}{N_A} = \frac{\mu}{weN_A} It . \quad (2)$$

Elektrochemicznym równoważnikiem substancji:

$$k = \frac{\mu}{weN_A} \quad (3)$$

Wzór użyty do obliczenia k z (2) i (3):

$$m = kIt \Rightarrow k = \frac{m}{It} \quad (4)$$

Wzór użyty do obliczenia stałej Faradaya $F = eN_A$:

$$\begin{aligned}
 k &= \frac{\mu}{weN_A} = \frac{\mu}{wF} \\
 &\Downarrow \\
 F &= \frac{\mu}{wk}
 \end{aligned} \quad (5)$$

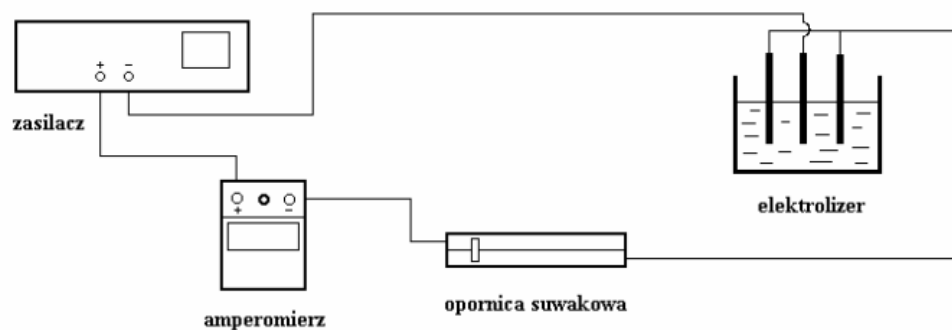
Wzór użyty do obliczenia wartości ładunku elementarnego po przekształceniu $F = eN_A$:

$$e = \frac{F}{N_A} \quad (6)$$

Stanowisko pomiarowe

Układ pomiarowy (Rys. 1) składa się z:

1. Naczynie do elektrolizy siarczanu miedzi CuSO_4 z miedzianymi elektrodami w kształcie równoległych płyt, oddalonych od siebie o kilka centymetrów (rys. 1).
2. Zasilacz napięcia stałego
3. Amperomierz
4. Opornica suwakowa
5. Waga elektroniczna



Rys. 1 Układ pomiarowy

Przebieg doświadczenia

Przed rozpoczęciem doświadczenia elektrody zostały dokładnie wyczyszczone przy pomocy papieru ściernego oraz wody destylowanej.

Następnie wszystkie trzy elektrody zważono, włożono do układu, ustawiono odpowiednie napięcie prądu oraz opór, by uzyskać wartość natężenia prądu $I = 0.5A$. W trakcie trwania elektrolizy, kontrolowano czy płytki były dobrze zanurzone w roztworze oraz obwód działał prawidłowo.

Po odczekaniu 30 minut elektrody wyjęto z elektrolitu i po wysuszeniu ich suszarką ponownie zważono.

Wyniki pomiarów

Czas elektrolizy t	30 min.
Natężenie prądu I	0.5 A
Masa katody przed elektrolizą m_{K1}	81.977 g
Masa katody po elektrolizą m_{K2}	82.265 g
Różnica masy katody Δm_K	0.288 g
Masa anod przed elektrolizą M_{A1}	175.409 g
Masa anod po elektrolizą M_{A2}	175.116 g
Różnica masy anod ΔM_A	0.293 g

Tabela 1: Pomiary parametrów elektrolizy.

Dane określające niepewność przyrządów

Klasa amperomierza	0.5
Używany zakres amperomierza	750 mA
Niepewność amperomierza	$\Delta I = \frac{0.5 \cdot 0.75 A}{100} \approx 0.004 A$
Niepewność graniczna wagi (znamionowa)	$\Delta m = 0.001 g$

Tabela 2: Niepewności przyrządów.

Opracowanie wyników

Niepewności pomiarowe

Niepewność pomiaru czasu spowodowane czasem reakcji człowieka oraz opóźnieniem uruchamiania i wyłączania przyrządów:

$$u(t) = 2 s$$

Niepewność standardowa wagi powiększona o różnicę mas wynikającą z mycia oraz suszenia płytek (5 mg):

$$u(m) = \frac{\Delta m}{\sqrt{3}} + 0.005 g \approx 0.0056 g$$

Niepewność standardowa amperomierza:

$$u(I) = \frac{\Delta I}{\sqrt{3}} \approx 0.0023 A$$

Wyznaczenie równoważnika elektrochemicznego miedzi

Do obliczenia równoważnika elektrochemicznego miedzi k skorzystamy z wyprowadzonego wzoru (4):

$$k = \frac{m}{It}$$

gdzie masa wydzielonej substancji to zmiana masy katody Δm_K :

$$k = \frac{0.288g}{0.5A \cdot 1800s} = 0.00032 \frac{g}{A \cdot s} = 0.320 \frac{mg}{A \cdot s}$$

Niepewność pomiarowa równoważnika elektrochemicznego obliczona z prawa przenoszenia niepewności:

$$\begin{aligned} u(k) &= \sqrt{\left(\frac{\partial k}{\partial m}u(m)\right)^2 + \left(\frac{\partial k}{\partial I}u(I)\right)^2 + \left(\frac{\partial k}{\partial t}u(t)\right)^2} = \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{It}u(m)\right)^2 + \left(-\frac{m}{I^2t}u(I)\right)^2 + \left(-\frac{m}{It^2}u(t)\right)^2} \approx \\ &\approx 6.4 \cdot 10^{-6} \frac{g}{A \cdot s} = 0.0064 \frac{mg}{A \cdot s} \\ \frac{u(k)}{k} &= 2\% \end{aligned}$$

Wyznaczenie stałej Faradaya

Do obliczenia stałej Faradaya wykorzystamy wzór (5), podstawiając wartości tablicowe dla miedzi $w = 2$, $\mu = 63.55 g$ oraz otrzymaną wartość k :

$$F = \frac{\mu}{wk} \approx 99297 \frac{C}{mol}$$

Niepewność pomiarowa obliczona z prawa przenoszenia niepewności:

$$\begin{aligned} u(F) &= \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial k}u(k)\right)^2} = \left|\frac{\mu}{wk^2}u(k)\right| \approx 1986 \frac{C}{mol} \\ \frac{u(F)}{F} &\approx 2\% \end{aligned}$$

Wyznaczanie wartości ładunku elementarnego

Wartość ładunku elementarnego wyznaczymy ze wzoru (6) przyjmując stałą Avogadra $N_A = 6.0221 \cdot 10^{23} \frac{1}{mol}$.

$$e = \frac{F}{N_A} \approx 1.65 \cdot 10^{-19} C$$

Niepewność pomiarowa obliczona z prawa przenoszenia niepewności:

$$\begin{aligned} u(e) &= \sqrt{\left(\frac{\partial e}{\partial F}u(F)\right)^2} = \left|\frac{1}{N_A}u(F)\right| \approx 3.3 \cdot 10^{-21} C \\ \frac{u(e)}{e} &\approx 2\% \end{aligned}$$

Porównanie z wartościami tabelarycznymi

Stała	Obliczona wartość	Tabelaryczna wartość	Różnica
Równoważnik elektrochemiczny k	$0.320 \pm 0.006 \frac{mg}{A \cdot s}$	$0.329 \frac{mg}{A \cdot s}$	$0.009 \frac{mg}{A \cdot s}$
Stała Faradaya F	$99297 \pm 1986 \frac{C}{mol}$	$96485 \frac{C}{mol}$	$2812 \frac{C}{mol}$
Ładunek elementarny e	$(1.65 \pm 0.03) \cdot 10^{-19} C$	$1.60 \cdot 10^{-19} C$	$0.05 \cdot 10^{-19} C$

Tabela 3: Różnica pomiędzy otrzymanymi a tabelarycznymi wartościami

Wnioski

Otrzymane wyniki są zgodne z przewidywanymi oraz błędy względne równe około 2% są akceptowalne. Z dość dużą dokładnością udało wyznaczyć się równoważnik elektrochemiczny miedzi, stałą Faradaya i wartość ładunku elementarnego.

Głównym źródłem niepewności jest fakt, że zmiana masy anod, różni się od zmiany masy katod o $5mg$ (w idealnych warunkach różnica ta powinna wynosić 0).

Jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, że podczas spłukiwania oraz suszenia płytek miedziowych mała część osadu mogła zostać usunięta.

Na wyniki miały także wpływ niepewności urządzeń pomiarowych, opóźnienie w czasie rozpoczęcia i zakończenia elektrolizy.